



Examen de Mathématiques

UAA1

Les fonctions

Nom :	Classe : 3 ...	
Prénom :	Numéro :	
Professeur : Baudoin		
Date et heure: Jeudi 20 octobre 2022, 8h20 à 10h00		/35 → /15
Matériel autorisé : équerre, latte		
Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête		
C1 : ... /8	C2 : ... /20	C3 : ... /7

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

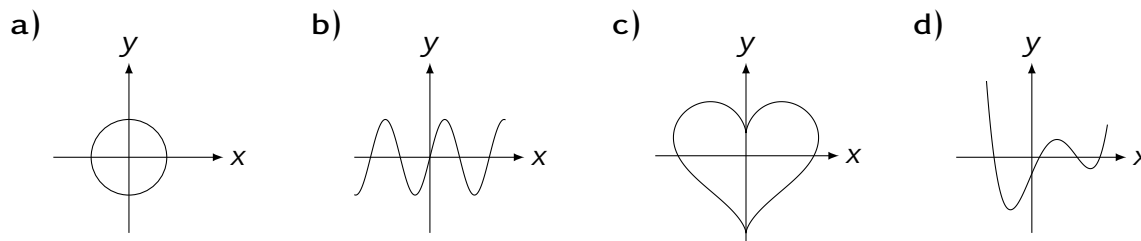
- Rends une copie soignée (titre et questions soulignés à la latte).
- N'oublie pas de remplir l'en-tête de l'examen et de chaque feuille à en-tête.
- Vérifie ton orthographe.
- Pour les vrais ou faux, sois précis dans tes justifications, je ne dois rien déduire, tout doit être dit explicitement.
- Structure tes raisonnements.
- Respecte les conventions mathématiques et les notations.
- Détail tes raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale avec une phrase complète et de noter tout ton raisonnement.

C1 Expliciter les savoirs et les procédures

Question 1

1 p.

Pour chaque graphe ci-dessous. Détermine s'il s'agit d'une fonction ou d'une relation.



Question 2

4 p.

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses. Justifie dans les deux cas.

- a) Le point $(4; 14)$ appartient au graphe de la fonction $f(x) = 3x + 4$.
- b) La racine d'une fonction est l'abscisse du point d'intersection de la fonction avec l'axe des ordonnées.
- c) $f(x) = 8$ est une fonction du premier degré.
- d) Les graphes des fonctions $f(x) = 3x - 4$ et $g(x) = -5 + 3x$ sont deux droites parallèles?

Question 3

3 p.

Après avoir lu la légende, complète le tableau sur cette feuille.

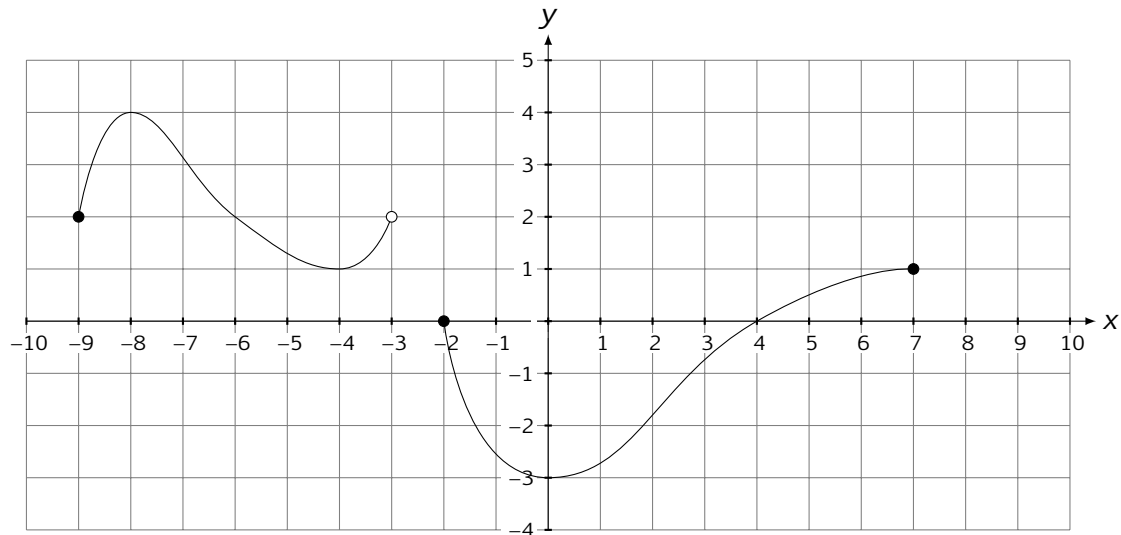
Type de fonction A : affine L : linéaire C : constante
Croissance de la fonction ↗ : croissante ↘ : décroissante C : constante

Expression analytique	Type de fonction	Pente	Croissance	Racine	Ordonnée à l'origine
$f(x) = 5x - 8$					
$f(x) = 2$					
$f(x) = \frac{2x+12}{3}$					

C2 Appliquer une procédure

Question 4

10 p.



Pour la fonction f ci-dessus, détermine les éléments suivants :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| a) son domaine ; | e) son tableau de signes ; |
| b) son ensemble image ; | f) son tableau de variation ; |
| c) son ordonnée à l'origine ; | g) l'image de -6 ; |
| d) ses racines ; | h) le nombre d'antécédents de 2. |

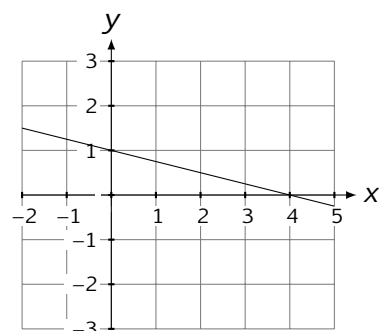
Question 5

10 p.

Détermine l'expression analytique des fonctions suivantes grâce aux informations données. Note ton raisonnement et n'oublie pas d'écrire l'expression complète de la fonction.

- $A(-2;8)$ et $B(-10;20)$ appartiennent à la fonction f_1 .
- La fonction f_2 est linéaire et passe par $(4;14)$.
- La racine de la fonction f_3 est -2 et son graphe est parallèle à celui de la fonction $g(x) = -5x + 8$.
- La fonction f_4 passe par les points $(10;-3)$ et $(-5;-3)$.

- e) Le graphe de la fonction f_5 est le suivant :

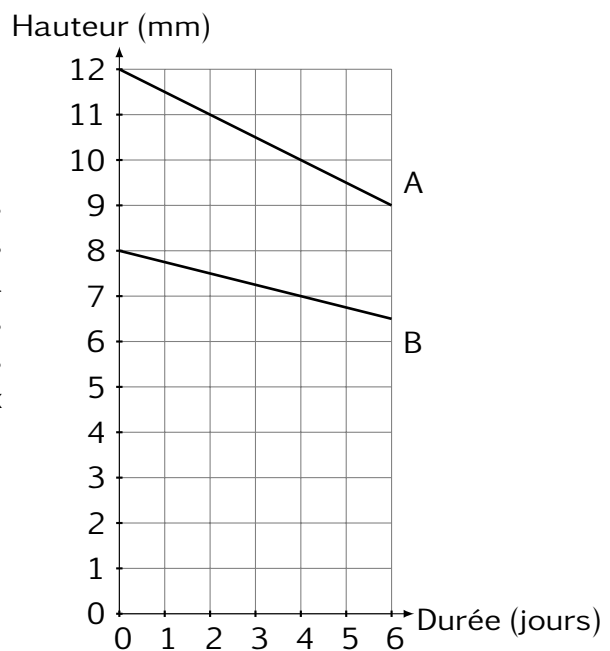


C3 Résoudre un problème

Question 6

4 p.

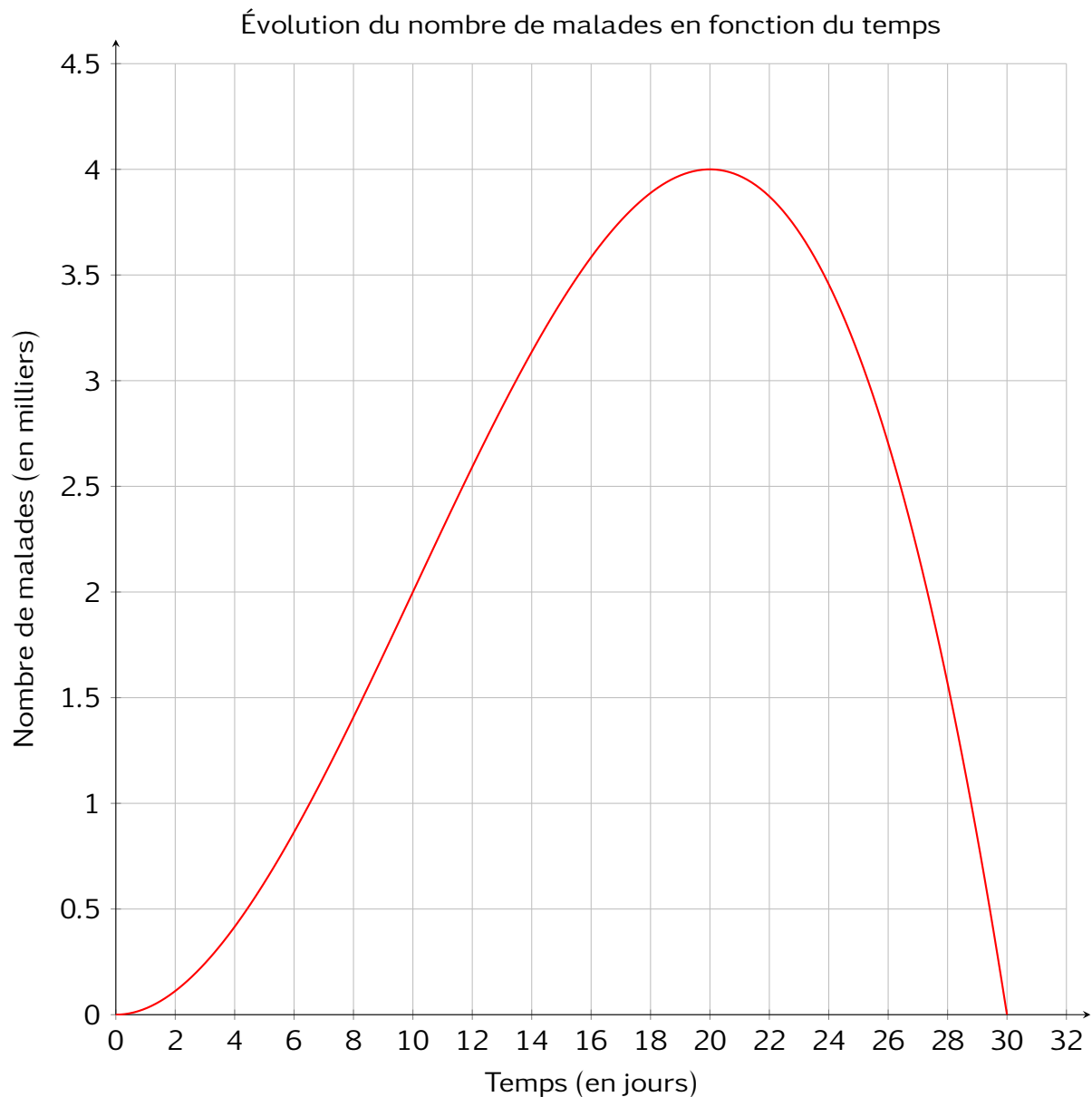
Deux éprouvettes A et B contiennent des huiles différentes qui s'évaporent au fil des jours. Le graphique ci-contre modélise la hauteur (en mm) de l'huile restant dans les éprouvettes en fonction du nombre de jours écoulés et il représente la situation des six premiers jours.



- a) Après combien de jours l'évaporation de l'huile contenue dans l'éprouvette A sera-t-elle complète ?
- b) Après combien de jours les quantités d'huile contenues dans les deux éprouvettes seront-elles identiques ?

Question 7**3 p.**

Observe le graphique ci-dessous représentant l'évolution du nombre de malades dans une ville en fonction du temps lors d'une épidémie.



- a) Combien de jours faut-il au minimum pour que 2000 personnes soient malades ?
- b) Après combien de jours la maladie atteint-elle son maximum ?
- c) Détermine le nombre maximum de personnes atteintes par la maladie en même temps.
- d) Combien de jours faut-il pour que la maladie disparaisse de cette ville ?
- e) Réalise le tableau de variations de l'évolution du nombre de malades en fonction du temps